

碩士班《研究方法》單元 10 ( 優化版 )

# Research Proposal

## 研究計畫書

從定位、十大內容、逐節寫法到時態與格式——  
含 AI 工具運用範例、完整案例地圖與課堂練習

---

重組自：@ 10. Research proposal ( 2025 ) + 《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 8–9

新增：AI 工具實作範例 ×5 · 長照 AI 計畫書一頁地圖 · 學術參考文獻

NanChen Hsieh · 2026 · 雙語版 ( English terms + 中文講解 )

# 本單元四個部分

計畫書是前九個單元所有產出的「總組裝」

- 1 Part 1**  
定位 Positioning：計畫書是什麼、為什麼必要、BSc / MSc / PhD 的層級差異、十大內容總覽
- 2 Part 2**  
前段元素：Title、Introduction、Problem Statement、Objectives、Scope、Significance ( AI 範例：標題精煉、問題陳述檢查 )
- 3 Part 3**  
中段元素：文獻回顧、方法設計 ( SMART )、甘特圖、預期結果、時態 ( AI 範例：甘特圖草稿、段落檢查 )
- 4 Part 4**  
格式與整合：APA 大綱、完整案例一頁地圖、模擬審查 ( AI 範例：模擬口試 )、總檢核

**教學重點** | 與其他單元的關係：問題與假設來自單元 3、設計來自單元 4、抽樣與工具來自單元 8-9、文獻回顧來自單元 7——計畫書把它們組裝成一份可辯護的文件。

# What & Why：計畫書是什麼、為什麼必要

@10：a written, workable, well-planned ideas within a specific scope to achieve targeted objective

## What 定義

- 詳細描述擬進行研究的書面文件：設計、時程與（若適用）預算
- 研究開始「之前」必須提交並通過
- 說明研究是什麼、如何進行、為何值得做、需時多久
- 文件三部曲：Pre-proposal 構想書 → Proposal 計畫書 → Technical Report 研究報告

## Why 為什麼必要

- 告訴讀者：What 你要做什麼
- How 你打算怎麼做
- Where 你要在哪裡做（場域）
- Benefits 做成了有什麼好處
- 本質：在花費時間與資源之前，先接受同儕的可行性檢驗

**教學重點** | 五個關鍵詞拆解：written（白紙黑字）、well-planned（想清楚）、ideas（有主張）、specific scope（有邊界）、targeted objective（有目標）。



# 1

## PART 1

# 計畫書的定位與層級 Positioning

不同學位層級，計畫書的任務完全不同

BSc 學方法、MSc/PhD 解問題並產出新知。

十大內容總覽——後面兩個 Part 逐節拆解。

# BSc vs. MSc/PhD Proposal 層級差異

@10：知道自己在哪個層級，才知道要寫到多深

## BSc 學士：To learn the methodology

- 目的：學會研究方法論
- 內容：Title、Objective、Scope、文獻回顧、方法、結果詮釋、結論
- 評量重點：流程是否完整、方法是否正確

## MSc / PhD：To solve problems & produce something new

- 要解什麼問題？（What problem / How relevant）
- 怎麼解？方法可行且可研究嗎？（feasible & researchable）
- 在哪裡做？（場域可進入嗎）
- 有什麼好處？值得解嗎？有新東西嗎？
- PhD 加碼：Must be new——產品 / 方法 / 設備 / 理論 / 公式的新穎性 + 對知識的貢獻（a must）

**教學重點** | 碩士的「新」通常是「新場域、新對象、新組合」；博士的「新」必須是「對知識體系的貢獻」——寫計畫書前先誠實定位。

# Typical Contents 計畫書十大內容總覽

@10：每一節的任務與本課程對應單元

| 節                      | 任務               | 對應單元       |
|------------------------|------------------|------------|
| Title 標題               | 一句話說清楚研究是什麼      | 本單元 Part 2 |
| Introduction 緒論        | 讀者的第一印象：題目、問題、期望 | 單元 3、7     |
| Problem Statement 問題陳述 | 具體、可處理、引發興趣      | 單元 3       |
| Objectives 研究目標        | 條列式、To + 動詞      | 單元 3       |
| Scope 研究範圍             | 一段話講完計畫 + 限制     | 本單元 Part 2 |
| Significance 研究重要性     | 對社群 / 領域 / 學術的效益 | 本單元 Part 2 |
| Literature Review 文獻回顧 | 已知 / 未知地圖與缺口     | 單元 7       |
| Methodology 方法設計       | SMART、方法論而非方法    | 單元 4、8、9   |
| Gantt Chart 時程         | 甘特圖 + 里程碑        | 本單元 Part 3 |
| Expected Results 預期結果  | 理論→假設→預期觀察       | 本單元 Part 3 |

**教學重點** | 十節不是十座孤島：Problem ↔ Objectives ↔ Methodology ↔ Expected Results 必須一路對齊——審查委員最愛抓「前後不一致」。

## 計畫書十大內容:每一節來自哪個單元

前面單元的總組裝

|                                                |                                              |                                                |                                                  |                                            |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>① 標題</p> <p>檢索的第一關鍵字</p> <p>@1.1</p>        | <p>② 問題陳述</p> <p>為什麼值得做</p> <p>@1.1/@5.1</p> | <p>③ 研究目的</p> <p>To + 動詞 · 可檢核</p> <p>@1.1</p> | <p>④ 研究問題/假設</p> <p>可測量、可反駁</p> <p>@2.1/@2.2</p> | <p>⑤ 文獻回顧</p> <p>缺口論證</p> <p>@5.1/@5.2</p> |
| <p>⑥ 研究方法</p> <p>設計/抽樣/測量</p> <p>@2.x/@4.x</p> | <p>⑦ 分析計畫</p> <p>事先寫定</p> <p>@2.4/@2.5</p>   | <p>⑧ 倫理</p> <p>IRB 與資料治理</p> <p>@7.1</p>       | <p>⑨ 時程</p> <p>里程碑與緩衝</p> <p>本單元</p>             | <p>⑩ 參考文獻</p> <p>軟體產生</p> <p>@1.2</p>      |

口試最常被問：③目的、④問題、⑥方法 三者是否一字對一字對得上？這是計畫書的骨架檢查。

**教學重點** | 口試最常被問:目的、研究問題、方法三者是否一字對一字對得上——這是骨架檢查。



# 2

## PART 2

# 前段元素：Title 到 Significance

計畫書的前三分之一決定審查者的第一印象

Title、Introduction、Problem Statement、Objectives、Scope、Significance 逐節拆解。

AI 範例：標題精煉、問題陳述四元素檢查。



# Title 標題寫作原則

@10：標題會進入檢索系統——它是論文的第一個關鍵字

| 原則                    | 說明                                                              |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Concise & informative | 簡潔且富含資訊——讀者一眼看出對象、變項、場域                                         |
| 利於檢索                  | 標題常被 information-retrieval systems 使用——放入該領域的標準術語               |
| 避免縮寫與公式               | Avoid abbreviations and formulae ( 領域公認縮寫除外 )                   |
| 寬窄配研究範圍               | Broad or narrow 依 scope 決定——碩士論文宜窄不宜寬                           |
| 建議句式                  | 〔介入 / 變項〕對〔對象〕〔結果〕之影響：〔場域 / 設計〕——如「AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率與紀錄品質之影響」 |

**教學重點** | 檢查法：把標題丟進 Google Scholar 搜尋——出現的文獻是不是你的領域？不是，代表用詞偏了。

## AI 範例 ①：標題生成與精煉

ChatGPT / Claude

改編自 @2 的經典 Prompt：從摘要生成候選標題

### 輸入 Prompt ( 可直接複製・替換〔 〕內容 )

You are a researcher in health informatics at NTUNHS. The text below is the abstract of my proposed study. Please generate 6 possible titles for this research proposal.

要求：1. Professional, accurate, and interesting to researchers in the field；2. 每個標題最多 12 個英文字（或 25 個中文字）；3. 至少 2 個標題要包含研究設計線索（如 quasi-experimental）；4. 中英文各半；5. 最後指出每個標題的優缺點（太寬？太窄？缺場域？）。

我的摘要：〔貼上〕

### AI 示範輸出 ( 節錄 )

1. AI-Assisted Handover Documentation in Long-Term Care: A Quasi-Experimental Study——優：設計清楚；缺：未提結果變項。
2. 「AI 摘要工具對長照機構交班效率與紀錄品質之影響」——優：變項齊備；缺：稍長。
3. Can AI Summarization Improve Nursing Handover?——優：吸睛；缺：疑問句不適合學位論文。  
（其餘略）  
建議：合併 1 與 2 的元素——對象 + 介入 + 雙結果 + 設計。

**教學重點** | AI 給 6 個候選 + 優缺點・你負責合成第 7 個——標題的最終決定權（與責任）在研究者與指導教授。

# Introduction 與 Problem Statement 寫法

@10：問題陳述要 specific、manageable、written to stimulate reader interest

## 1 Introduction 任務

解釋研究標題：你想讓讀者理解什麼？想解決什麼問題？如何解決？期望什麼？——讀者的第一印象。

## 2 問題的可解性

只陳述「做完這個研究後可能被解決」的問題——不可解的問題屬於背景，不是 problem statement。

## 3 一段一問題

每個問題一段，段內三件事：①介紹 / 解釋問題；②支持此問題存在的文獻；③如何解決。

## 4 四元素檢查

對照單元 7 的結構：基礎問題→多元觀點→知識缺口→核心研究問題——四元素俱全才算完整。

**教學重點** | 常見病：problem statement 寫成「背景介紹」——通篇現象描述，沒有一句指出「未被解決的具體問題」。

# 問題陳述的四個組成

現況 → 已知 → 缺口 → 本研究要做

## ① 現況/背景

這個議題有多重要、多普遍

例：長照人力短缺，交班紀錄耗時

## ② 已知

文獻已經回答了什麼

例：醫院場域已證實 AI 摘要可省時

## ③ 未知/缺口

還缺什麼、為什麼重要

例：長照場域證據不足、且缺紀錄品質指標

## ④ 本研究要做

所以我要做什麼

例：檢驗 AI 摘要對交班時間與紀錄完整性的影響

檢查法：③ 缺口必須從 ② 已知自然推出，④ 要做的事必須剛好補上 ③——三者對不上就是邏輯斷裂。

**教學重點** | 缺口必須從「已知」自然推出,要做的事必須剛好補上缺口;三者對不上就是邏輯斷裂。

## AI 範例 ②：問題陳述四元素檢查

ChatGPT / Claude

送出前讓 AI 當第一位審查者

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下是我計畫書的 Problem Statement 草稿。請不要改寫。

請逐段檢查：1. 每段是否包含「問題介紹 / 支持文獻 / 解決方向」三件事？缺哪件？2. 整體是否具備四元素：基礎問題、多元觀點、知識缺口、核心研究問題？3. 哪些句子是「背景描述」而非「問題陳述」？4. 哪些主張沒有文獻支持（裸奔主張）？

輸出：段落編號 / 缺什麼 / 具體建議。

草稿：〔貼上〕

### AI 示範輸出 (節錄)

第 1 段：有問題介紹（文書負擔），但無支持文獻——「護理師 30% 時間花在文書」需要出處。

第 2 段：整段是長照政策背景描述，沒有陳述任何未解問題——建議壓縮成兩句併入第 1 段。

第 3 段：有缺口（長照場域證據少），但「多元觀點」缺失——建議補機構管理者與住民安全的視角。

整體：核心研究問題未明確寫出——結尾應以 1-2 個問句收束。

**教學重點** | 「裸奔主張」清單直接變成你的查證待辦——每一條都要回單元 7 的檢索流程補文獻。

## Research Objectives 寫作規則與動詞庫

@10：條列式、To + 動詞開頭、與方法設計互相呼應

| 規則 / 動詞組 | 內容                                                                                                                                                   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 形式規則     | Point form 條列；以 To + action verb 開頭；結論章將逐條回答這些目標                                                                                                     |
| 動詞組①（探究） | investigate, examine, explore, study, identify                                                                                                       |
| 動詞組②（判定） | determine, find out, verify, compare, evaluate                                                                                                       |
| 動詞組③（產製） | develop, design, prepare, produce, synthesize, monitor                                                                                               |
| 範例       | To identify the factors... / To develop a new teaching method... / To evaluate the effectiveness of...<br>/ To determine the relationship between... |

**教學重點** | 動詞選擇暗示研究類型：identify / explore 偏探索、determine / evaluate 偏驗證、develop / design 偏產製——與單元 3 的 RQ 句型對應。

# Scope 與 Significance：邊界與價值

@10：一段話講完計畫、一節講清楚為什麼值得

## Scope of Research 研究範圍

- 方法設計的「一般性」闡述——不進技術細節
- 告訴讀者研究的「限制與邊界」：對象、場域、期間、不處理什麼
- 一段話 concisely 講完整個研究計畫
- 示範：本研究以北部 2 家長照機構護理師為對象，於 12 個月內以準實驗前後測評估 AI 摘要工具，不涉及工具開發與成本分析

## Significance of Study 研究重要性

- 研究成功後，對誰有什麼好處？
- 四個層次：Community 社群 / Area 領域 / Academic 學術 / Global 全球議題
- 呼應 problem statement：解決了開頭陳述的問題
- 殘酷但真實：if the outcome is not important, we are not doing research

**教學重點** | Scope 是「我不做什麼」的藝術——寫清楚邊界，審查者才不會拿你「沒打算做的事」扣分。

## 前段元素檢核表

- ☐ 標題含對象、介入 / 變項、結果與場域線索，且可被正確檢索
- ☐ Problem statement 每段三件事俱全，無裸奔主張、無純背景段
- ☐ Objectives 條列、To + 動詞，且與 RQ 一一對應（單元 3）
- ☐ Scope 一段講完計畫並明示「不做什麼」
- ☐ Significance 至少涵蓋社群與學術兩個層次，並回扣 problem

### 課堂練習 / 作業

課堂練習（30 分鐘）：用 AI 範例①②處理自己的標題與問題陳述草稿，繳交「修訂前後對照 + 查證待辦清單」。





# 3

## PART 3

# 中段元素：文獻、方法、時程與預期結果

計畫書的技術核心——審查委員花最多時間的地方

LR 在計畫書中的寫法、SMART 方法設計、甘特圖與里程碑、預期結果。

AI 範例：甘特圖草稿、預期結果推導。

# 計畫書中的 Literature Review

@10 五步流程 + 兩個範例段落의 共同敎訓

- 1 ① Find / Search 檢索文獻 ( 單元 7 Part 2 的檢索策略 ) 。
- 2 ② Related 篩出真正相關的文獻——每篇都要能扣連你的 RQ 。
- 3 ③ Read 批判閱讀 ( 單元 7 Part 3 的四技巧與四提問 ) 。
- 4 ④ Important content 萃取重要內容——文獻矩陣與筆記卡 。
- 5 ⑤ Write in your own words 用自己的話綜整成論證——@10 的兩個範例段落 ( AI 教育、社群媒體與心理健康 ) 都採「 Introduction→LR→Conclusion 」迷你結構，但引用〔1〕〔2〕必須是查證過的真實文獻 。

**教學重點** | 計畫書的 LR 比論文精簡，但缺口論證不可少——詳細寫法見單元 7 優化版；AI 文獻的幻覺查證 SOP 同樣適用。

# Methodology Design : SMART 準則

@10 : Remember——Methodology, not Method ( 方法論 · 不只是方法 )

| 字母             | 意義  | 在計畫書中的檢查                        |
|----------------|-----|---------------------------------|
| S – Specific   | 具體  | 目標明確不模糊：對象、介入、結果變項都指名           |
| M – Measurable | 可衡量 | 有量化指標或明確判準：交班時間 ( 分鐘 ) 、完整性評分   |
| A – Achievable | 可達成 | 在資源與條件下可實現：12 個月、2 家機構、無經費      |
| R – Relevant   | 相關  | 與問題陳述高度相關：每個方法步驟都服務某個 objective |
| T – Time-bound | 有時限 | 設定完成期限：對應甘特圖的里程碑                |

**教學重點** | Methodology vs Method ( 單元 1 ) : 計畫書要寫的是「為什麼這樣做」的整套邏輯，附上流程圖 flow chart 讓審查者一眼看懂。

# Gantt Chart 甘特圖與里程碑

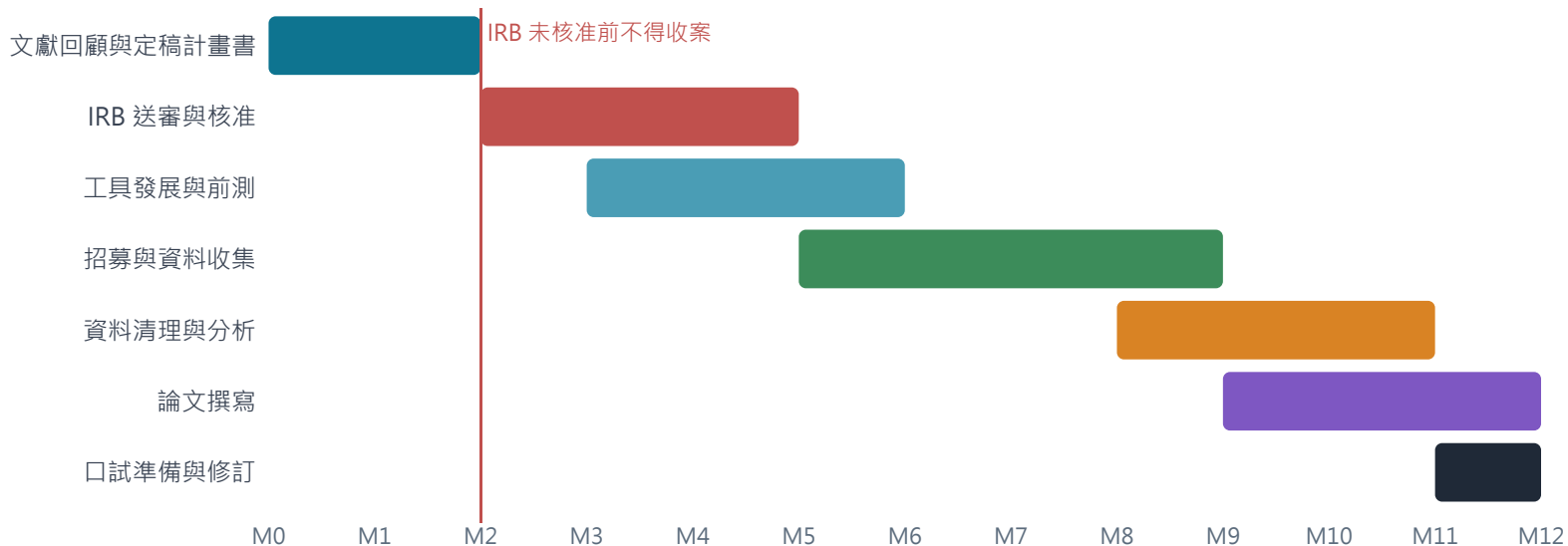
@10：任務時長對時間軸的圖形化——以長照 AI 案例改編示範（12 個月）

| 活動 Activities | M1-2 | M3-4 | M5-6 | M7-8 | M9-10 | M11-12 |
|---------------|------|------|------|------|-------|--------|
| 文獻回顧與工具準備     | ■ ■  | ■    |      |      |       |        |
| IRB 送審與機構同意   | ■ ■  | ■ ■  |      |      |       |        |
| 前測資料收集（基線）    |      |      | ■ ■  |      |       |        |
| 工具導入與後測收集     |      |      |      | ■ ■  | ■ ■   |        |
| 資料分析          |      |      |      |      | ■     | ■      |
| 論文撰寫與口試準備     |      |      |      |      |       | ■ ■    |

**教學重點** | 甘特圖三功能（@10）：規劃排程、監控進度、呈現任務相依。Milestones 里程碑另列：如「M4 取得 IRB 核准」「M6 完成基線」——審查者用它檢查可行性。

## 12 個月時程範例:甘特圖

任務會重疊,IRB 通常比想像久



**教學重點** | 時程表要留緩衝:IRB 補件、招募不如預期是常態;把「最可能延誤的三件事」先標出來。

## AI 範例 ③：甘特圖草稿生成

ChatGPT / Claude

把方法章變成時程表——AI 起草、你校準

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

根據我的研究設計，請產生 12 個月的甘特圖草稿。

設計摘要：準實驗前後測，2 家長照機構，需 IRB 審查；前測 4 週、導入適應期 4 週、後測 8 週；統計分析與論文撰寫收尾。

要求：1. 活動分解到 6–10 項，含相依關係（哪項不完成哪項不能開始）；2. 每項附時長與起訖月；3. 列出 4 個里程碑與判準；4. 標出「最可能延誤」的 2 個風險點與緩衝建議；5. 用表格輸出，可貼入 Excel。

### AI 示範輸出 (節錄)

活動：①文獻與工具準備 (M1–2) → ②IRB 送審 (M1–4，相依：無) → ③機構協調 (M2–4) → ④基線前測 (M5–6，相依：②③) → ⑤導入適應 (M7) → ⑥後測 (M8–10) → ⑦分析 (M10–11) → ⑧撰寫 (M11–12)。

里程碑：M4 IRB 核准 / M6 基線完成 / M10 後測完成 / M12 初稿完成。

風險點：IRB 審查逾期（緩衝：M1 即送件；準備補件清單）；機構收案季節性人力吃緊（緩衝：後測窗口加寬 2 週）。（表格略）

**教學重點** | 「相依關係」與「風險點」是 AI 草稿最有價值的部分——多數學生的甘特圖只有色塊，沒有邏輯。最終時程仍需與指導教授、場域確認。

## Expected Results：理論 → 假設 → 預期觀察

寫作示範 ( @10 運動與血壓例 )

「It is expected in this study that.....」的完整推導鏈

### 推導鏈 ( Theory → Hypothesis → Expected Results )

① Theory 理論：引用既有理論說明「為什麼 X 會影響 Y」——含機制 ( Mechanism 1、2 )。

② Hypothesis 假設：基於理論寫出方向性假設——「我們假設 X 對 Y 有負向效果」。

③ Expected Results 預期結果：若假設為真，預期觀察到什麼——寫成可檢驗的具體敘述 ( 2-4 條 )。

④ 呼應 Methods：預期結果必須是你的設計「量得到」的東西。

### 示範：運動對血壓的效果 ( @10 原例改寫 )

理論：運動與血壓理論預測運動經由〔機制1：血管彈性〕〔機制2：體重控制〕降低血壓。

假設：運動對血壓有負向效果。

預期結果：

1. 運動組血壓低於非運動組；
2. 運動量越大、血壓越低 ( 劑量反應 ) ；
3. 效果在高血壓者身上比血壓正常者更強 ( 調節效果 ) 。

方法呼應：RCT，100 位高血壓參與者隨機分派運動 / 非運動組。

**教學重點** | 長照 AI 對照例：「預期導入後交班準備時間縮短且紀錄完整性不低於導入前 ( 非劣性 ) 」——預期結果寫得越可檢驗，口試越好答。

## TENSES 各節時態速查表

@10：計畫書描述「將要做的事」——時態錯了會被一眼看穿

| 節                                      | 時態                                |
|----------------------------------------|-----------------------------------|
| Introduction / Problem Statement       | 現在式 + 過去式 ( 引文獻 ) + 未來式 ( 研究打算 )  |
| Research Objectives                    | 現在式 ( To investigate... )         |
| Scope of Research                      | 未來式 ( 本研究「將」以.....為範圍 )           |
| Significance of Study                  | 未來式 ( 研究成果「將」有助於..... )           |
| Literature Review                      | 現在式 + 過去式 + 未來式混用 ( 發現用過去、通則用現在 ) |
| Methodology / Gantt / Expected Results | 未來式 ( 將採用.....、預期..... )          |

**教學重點** | 計畫書通過、研究做完之後，論文的方法章改寫為「過去式」( 單元 5 )——同一段文字，兩個人生階段，兩種時態。



# 4

## PART 4

# 格式、完整案例與模擬審查

把十節組裝成一份可辯護的文件

APA 大綱格式、抄襲防範、長照 AI 計畫書一頁地圖。

AI 範例：模擬計畫書審查——送出前先被拷問一輪。

# Outline Formats : APA / MLA 與標準大綱

@10：依系所規定選格式——健康科學領域多用 APA

| 格式            | 要點                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| APA Format    | APA ( American Psychological Association ) : 獨立封面頁 ( 標題、作者、機構、running head ) ; 頁首含頁碼 ; 通常要求 Abstract ; 引用清單標題為 References——見 <a href="http://apastyle.apa.org">apastyle.apa.org</a> 與課程資料夾之 APA 7 指南 |
| MLA Format    | MLA ( Modern Language Association ) : 人文學科常用——認得即可                                                                                                                                                   |
| 標準大綱骨架        | Introduction ( hook + 讀者定位 + thesis statement ) → Body ( 支持論點的段落 ) → Conclusion ( 總結 + call to action )                                                                                              |
| Plagiarism 提醒 | 直接複製須引號 + 出處 ; take idea 也要註明來源——用自己的話改寫 + 引用 ( 詳見單元 7 抄襲四型 )                                                                                                                                        |

**教學重點** | 格式不是裝飾：審查者用格式的整潔度預判研究的嚴謹度——第一頁就走樣，內容再好都吃虧。

## 完整案例：長照 AI 計畫書一頁地圖

十大內容 × 本課程貫穿案例——各節一句話

| 節                | 本案例的一句話                                                        |
|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Title            | AI 摘要工具對長照機構護理師交班效率與紀錄品質之影響：準實驗研究                              |
| Problem          | 文書負擔壓縮照護時間；長照場域缺乏「時間 + 品質」並測的量化證據（缺口）                          |
| Objectives       | To determine 交班時間變化；To evaluate 紀錄完整性是否非劣性；To explore 使用者負荷與信任 |
| Scope            | 北部 2 家機構、12 個月、準實驗前後測；不含工具開發與成本效益                              |
| Significance     | 機構：導入決策依據；學術：填補長照場域量化證據                                        |
| Lit. Review      | 醫院場域證據 + 長照質性研究 + 缺口論證（單元 7 矩陣）                                |
| Methodology      | 準實驗前後測 + 配對分析；量表經專家效度與預試（單元 4、8、9）                             |
| Gantt            | 12 個月、4 個里程碑（本單元 Part 3）                                       |
| Expected Results | 預期時間縮短且完整性非劣；預期負荷下降但需檢驗二次確認負擔                                  |

**教學重點** | 這張表是計畫書的「一致性檢查器」：任兩列對不上（如 Objectives 有但 Methodology 沒有），就是審查意見的來源。

## AI 範例 ④：模擬計畫書口試

ChatGPT / Claude

送出前先被三位虛擬委員拷問一輪（承接 v4 階段 9）

### 輸入 Prompt（可直接複製，替換〔 〕內容）

請扮演我的碩士論文計畫書口試委員會，共 3 位：A 研究方法專家（挑設計與效度）、B 統計專家（挑分析與樣本）、C 實務專家（挑長照場域可行性與價值）。

規則：每位委員輪流問 1 題，等我作答後追問 1 次再換人，共 3 輪；問題要針對我計畫書的具體內容，不要問通用題；我答得空泛時請當場指出。

我的計畫書摘要：〔貼上〕

### AI 示範輸出（節錄）

委員 A：你以 B 機構為對照組，但兩機構資訊化程度不同——如何區分「工具效果」與「機構差異」？

（作答後）追問：你說會「統計調整」，請具體說明調整哪些變項、為什麼是這些？

委員 B：主要結果的效果量引自醫院研究，長照場域變異可能更大，樣本數會不會低估？

委員 C：夜班人力最吃緊，收案流程會不會系統性漏掉夜班？

**教學重點** | 跑 3 輪後，把「答得最卡的 3 題」寫成計畫書的補充段落或口試備用投影片——這是性價比最高的送審前準備。

## 模擬審查:三位口委問的完全不同

方法學 / 領域專家 / 實務產業

### 方法學口委

- 抽樣怎麼來？代表性？
- 為何用這個統計？前提查了嗎？
- 效應量與 CI 呢？

### 領域專家口委

- 這個結果在臨床上有意義嗎？
- 和既有做法比，好在哪？
- 場域限制會不會推翻結論？

### 實務/產業口委

- 落地要多少成本與訓練？
- 誰來維護？法規過得了嗎？
- 病人與家屬接受度如何？

練法：每個角色問 5 題，你限時 90 秒作答；答不出來的就是要補的洞。

注意：AI 扮演的口委不會問「你這個資料哪來的」這類現場細節——真人口委會。

**教學重點** | 送出前先讓 AI 輪流扮演三種口委各問 5 題;答不出來的,就是計畫書要補的洞。

## AI 範例 ⑤：計畫書一致性總檢

ChatGPT / Claude

用「一頁地圖」邏輯檢查前後對齊

### 輸入 Prompt (可直接複製，替換〔 〕內容)

以下是我完整的計畫書草稿。請進行「一致性審查」，只抓前後不對齊的地方：

1. Objectives 中的每一條，Methodology 是否都有對應的測量與分析？
2. Expected results 是否都能被設計「量得到」？
3. Problem statement 承諾要解的問題，結論處是否有機會回答？
4. Gantt 的活動是否涵蓋 Methodology 的所有步驟？時長是否合理？
5. Scope 說不做的事，其他章節是否偷偷又出現？

輸出：不一致點 / 位置 (節) / 建議修法。

草稿：〔貼上〕

### AI 示範輸出 (節錄)

1. Objective 3「探討使用者信任」——Methodology 無信任量表，需補工具或刪目標。
2. Expected result「照護品質提升」——設計只測紀錄完整性，量不到「照護品質」，措辭需降級。
3. Gantt 缺「預試」活動，但 Methodology 寫了預試——時程需補入 M4-5。
4. Scope 說「不含成本分析」，但 Significance 卻承諾「提供成本效益依據」——二擇一。

**教學重點** | 一致性錯誤是計畫書審查意見的最大宗——它不需要學術天分，只需要系統性檢查，正是 AI 的強項。

## 計畫書寫作中的 AI：可以與不可以

本課程立場——組裝與檢查可輔助，承諾與判斷是你的

### 可以（輔助與加速）

- 生成候選標題並分析優缺點
- 檢查問題陳述元素與裸奔主張
- 起草甘特圖（相依關係與風險點）
- 模擬口試與一致性總檢
- 潤飾自己撰寫的段落（附修改對照）

### 不可以（紅線）

- 整章由 AI 代寫充當自己的計畫
- 引用 AI 生成的未查證文獻
- 讓 AI 憑空編造預期結果或預算數字
- 用 AI 美化可行性（明知做不到仍承諾）
- 隱瞞 AI 使用（依系所規範揭露）

**教學重點** | 計畫書是一份「承諾」：每一句未來式，口試與畢業時都要兌現——AI 可以幫你檢查承諾，不能替你承擔承諾。

## 計畫書送審前總檢核表

- ☐ 十大內容齊備，且「一頁地圖」檢查通過（任兩節互相對齊）
- ☐ Problem–Objectives–Methodology–Expected Results 四者一路貫通
- ☐ SMART 五項逐一過關；甘特圖含里程碑、相依與緩衝
- ☐ 各節時態正確（未來式為主）；格式符合系所規範（APA）
- ☐ 通過 AI 模擬口試 3 輪；最弱 3 題已補強
- ☐ AI 使用聲明與引用查證紀錄齊備（v4 講義階段 8）

### 課堂練習 / 作業

學期作業：繳交 5–8 頁迷你計畫書（十節俱全）+「一頁地圖」+ AI 模擬口試對話紀錄與補強說明。評分：一致性 40%、方法可行性 30%、問題與缺口論證 20%、格式 10%。



# References 主要參考文獻

含原講義內容依據與本單元新增之經典文獻

- Punch, K. F. (2016). *Developing Effective Research Proposals* (3rd ed.). SAGE.
- Locke, L. F., Spirduso, W. W., & Silverman, S. J. (2013). *Proposals That Work: A Guide for Planning Dissertations and Grant Proposals* (6th ed.). SAGE.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE.
- Krathwohl, D. R., & Smith, N. L. (2005). *How to Prepare a Dissertation Proposal*. Syracuse University Press.
- American Psychological Association (2020). *Publication Manual of the APA* (7th ed.). ( 格式 ; 另見課程資料夾 APA Style Guide )
- Doran, G. T. (1981). There's a S.M.A.R.T. way to write management's goals and objectives. *Management Review*, 70(11), 35–36. ( SMART 準則出處 )
- 課程檔案：@ 10. Research proposal ( 2025 ) ; 6-1 Tips on 撰寫研究計畫 ; 8Appendix-3 訂立研究論文寫作計畫 ; 《生成式 AI 輔助研究講義 v4》階段 8–9 。

CLOSING

# 計畫書是承諾，不是作文

十節內容、一條主線：你要解什麼問題、怎麼解、憑什麼相信你解得了。

Problem 對齊 Objectives、Objectives 對齊 Methodology、

Methodology 對齊 Expected Results 與 Gantt——

一致性就是說服力；AI 可以檢查每一個對齊，兌現承諾的永遠是你。

下一步：完成迷你計畫書，進入單元 11 的計畫書簡報與口試演練。

## 資源連結・外部服務與官方網址

點按名稱或網址可直接開啟；工具更新快，功能與費用請以官方頁面為準。

| 資源 / 服務        | 官方網址 URL                                                      |
|----------------|---------------------------------------------------------------|
| Google Scholar | <a href="https://scholar.google.com/">scholar.google.com/</a> |
| Claude         | <a href="https://claude.ai/">claude.ai/</a>                   |
| ChatGPT        | <a href="https://chatgpt.com/">chatgpt.com/</a>               |